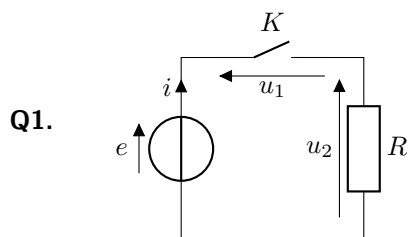


Chapitre E0 - Corrigé TD

I Lois des mailles, loi des nœuds, ponts diviseurs

Exercice 1 : Détermination de tensions et courants | ☆☆☆



On introduit le courant i (voir schéma ci-contre).

L'interrupteur est ouvert $\rightarrow i = 0$

Donc, d'après la loi d'Ohm : $u_2 = Ri = 0$

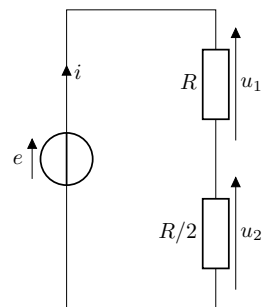
Loi des mailles : $e = u_1 + u_2$. Comme $u_2 = 0$, on en déduit : $u_1 = e = 5 \text{ V}$

Q2. L'interrupteur est fermé $\rightarrow u_1 = 0$

Loi des mailles : $e = u_1 + u_2$. Comme $u_1 = 0$, on en déduit : $u_2 = e = 5 \text{ V}$

Exercice 2 : Détermination de tensions et courants | ☆☆☆

Q1. Les deux résistances R en parallèle sont équivalentes à une seule résistance $R' = R/2$ (faites le calcul si vous n'êtes pas convaincu). On peut donc représenter le schéma équivalent ci-dessous.



On reconnaît un pont diviseur de tension :

$$\blacksquare u_1 = \frac{R}{R + R/2} = \frac{2}{3}e \Rightarrow u_1 = \frac{2e}{3} = 2 \text{ V}$$

$$\blacksquare u_2 = \frac{R/2}{R + R/2} = \frac{1}{3}e \Rightarrow u_2 = \frac{2e}{3} = 1 \text{ V}$$

Q2. Loi d'Ohm : $u_1 = Ri$. Donc : $i = \frac{u_1}{R} \Rightarrow i = \frac{2e}{3R} = 2 \text{ mA}$

Pour déterminer i_1 et i_2 on utilise le pont diviseur de courant et on obtient : $i_1 = i_2 = \frac{i}{2}$.

Donc : $i_1 = i_2 = \frac{e}{3R} = 1 \text{ mA}$

II Homogénéité

Exercice 3 : Quelle est la bonne expression ? | ★☆☆

Q1. Les expressions 1, 3 et 5 ne sont pas homogènes à un courant.

Q2. Il reste à choisir parmi les expressions 2 et 4.

Pour cela on utilise un argument physique : on se place dans le cas particulier où $R = 2R_0$ (par exemple on choisit $R = 2 \text{ k}\Omega$ et $R = 1 \text{ k}\Omega$). Dans ce cas l'expression 4 prédit un courant infini, ce qui est absurde.

La bonne expression est donc l'expression 2.

Exercice 4 : Homogénéité mon amie | ★☆☆ | ♥

Q1. $\tau = RC$ est homogène.

Pour le démontrer, on utilise $u = Ri$ et $i = C \frac{du}{dt}$, d'où : $[u] = [R][i]$ et $[i] = [C] \frac{[u]}{[t]}$. On obtient alors : $[R][C] = [t]$

On en déduit immédiatement que $\tau = \frac{1}{RC}$ n'est pas homogène.

ω_0 est homogène à l'inverse d'un temps ($\omega = 2\pi/T$), donc $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ est homogène et $\omega_0 = RC$ n'est pas homogène.

Q2. $\tau = \frac{L}{R}$ est homogène.

Pour le démontrer, on utilise $u = Ri$ et $u = L \frac{di}{dt}$, d'où : $[u] = [R][i]$ et $[u] = [L] \frac{[i]}{[t]}$. On obtient alors : $\frac{[L]}{[R]} = [t]$

On en déduit immédiatement que $\tau = \frac{R}{L}$ n'est pas homogène.

ω_0 est homogène à l'inverse d'un temps, donc $\omega_0 = \frac{R}{L}$ est homogène et $\omega_0 = \frac{L}{R}$ n'est pas homogène.

Q3. On utilise $u = L \frac{di}{dt}$ et $i = C \frac{du}{dt}$, d'où : $[u] = [L] \frac{[i]}{[t]}$ et $[i] = [C] \frac{[u]}{[t]}$. On en déduit : $[L][C] = [t]^2$

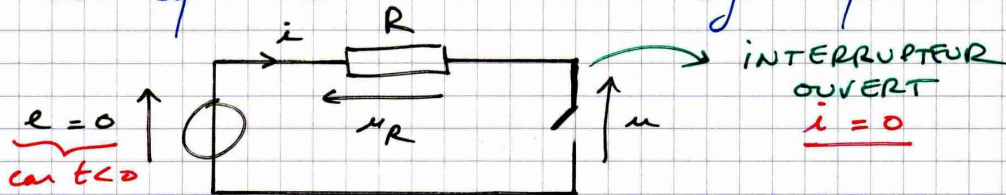
ω_0 est homogène à l'inverse d'un temps, donc $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ est homogène.

Les autres expressions proposées ne sont pas homogènes.

III Régimes transitoires

Exercice 5 : Charge et décharge d'un condensateur | ★☆☆ | ♥

Q1. ① schéma équivalent du circuit en régime permanent :



- On a donc $i = 0$
- Loi des mailles : $e = u_R + u \Rightarrow e = Ri + u$
On $i = 0$ et $e(t < 0) = 0$ donc $u = 0$

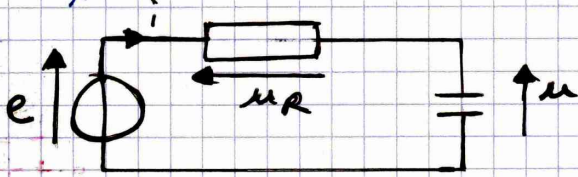
Q2. ② Même raisonnement, mais cette fois $e = e_0 \neq 0$
 $\Rightarrow i = 0$; $u = e_0$

Q3. ③ On soit que pour $t < 0$: $u(t) = 0$
On la tension aux bornes d'un condensateur est une fonction continue du temps.
Donc $u(t=0) = u(t=0^-) = 0$

Q4.

(4). On soit que pour $t < 0$: $u = 0$.

- On cherche donc à déterminer $u(t)$ pour $t > 0$
- On commence par déterminer l'équation différentielle dont $u(t)$ est solution.



• Loi des mailles :

$$e = u_R + u \quad (*)$$

" e_0 pour $t > 0$

- Lois de fonctionnement : $u_R = Ri$ et $i = C \frac{du}{dt}$
donc $(*) \Leftrightarrow e_0 = RC \frac{du}{dt} + u$

$$\Leftrightarrow \frac{du}{dt} + \frac{u}{RC} = \frac{e_0}{RC}$$

$$\Leftrightarrow \frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{e_0}{\tau} \quad \text{avec } \tau = RC$$

- On résout l'équation différentielle :

(i) Solution de l'équation homogène : $u = A e^{-t/\tau}$

(ii) Solution particulière constante : $\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{e_0}{\tau} \Rightarrow u = e_0$

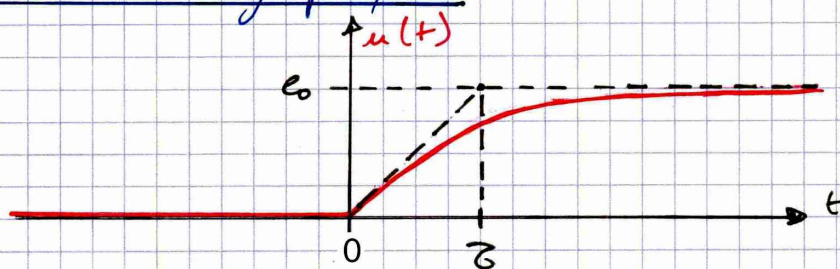
(iii) Solution générale : $u = A e^{-t/\tau} + e_0$

(iv) Condition initiale : $u(t=0) = 0 \Leftrightarrow A e^{-0/\tau} + e_0 = 0$

$$\Leftrightarrow A = -e_0$$

(v) Résultat : $u(t) = -e_0 e^{-t/\tau} + e_0 \Leftrightarrow u(t) = e_0(1 - e^{-t/\tau})$

• Représentation graphique :



Q5.

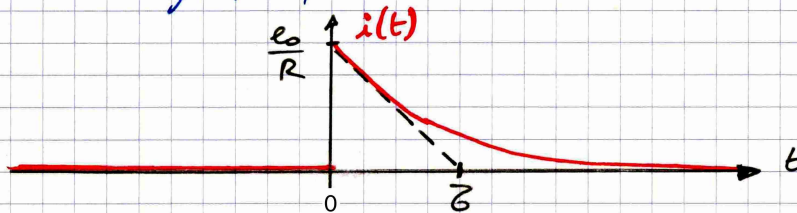
(5) On soit que pour $t < 0$: $i = 0$.

→ On cherche $i(t)$ pour $t > 0$.

→ On soit que $u(t) = e_0(1 - e^{-t/\tau})$
 et $i = C \frac{du}{dt}$ donc $i(t) = C \times \frac{1}{\tau} e_0 e^{-t/\tau}$

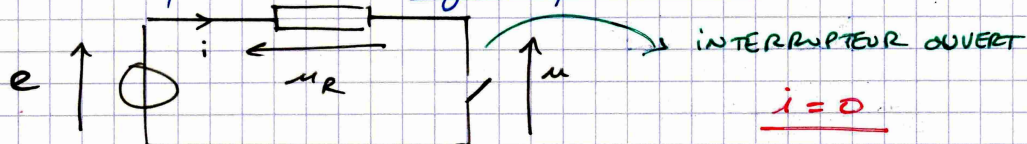
On $\tau = RC$ donc $i(t) = \frac{e_0}{R} e^{-t/\tau}$ pour $t > 0$

Représentation graphique :



Q6.

(6) schéma équivalent en régime permanent :



- Loi des mailles $e = u_R + u \Rightarrow e = \underbrace{R}_{=0} i + u \Rightarrow \underline{e = u}$
- pour $t < 0$: $e = e_0 \Rightarrow \underline{u = e_0}$ et $\underline{i = 0}$
- pour $t \rightarrow \infty$: $e = 0 \Rightarrow \underline{u = 0}$ et $\underline{i = 0}$
- On étudie maintenant le régime transitoire ($t > 0$)

Loi des mailles $e = u_R + u \Rightarrow \underbrace{0}_{\text{pour } t > 0} = RC \frac{du}{dt} + u$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = 0} ; \text{ avec } \boxed{\tau = RC}$$

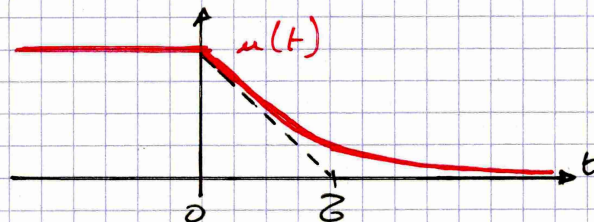
Solution générale : $u = A e^{-t/\tau} + 0$ ← solution particulière nulle car second membre nul

• Condition initiale $u(t=0) = u(t=0^-) = e_0$

↑ continuité de la tension aux bornes du condensateur

$$u(t=0) = e_0 \Rightarrow A \underbrace{e^{-0/\tau}}_{=1} = e_0 \Rightarrow A = e_0$$

Finalement : $\boxed{u(t) = A e^{-t/\tau}}$

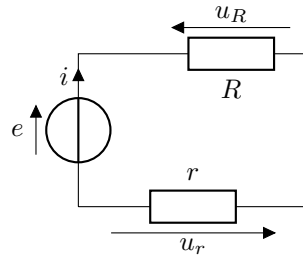


Exercice 6 : Charge d'une bobine | ★☆☆

Q1. Pour $t < 0$ l'interrupteur est ouvert donc le courant est nul : $i(t = 0^-) = 0$.

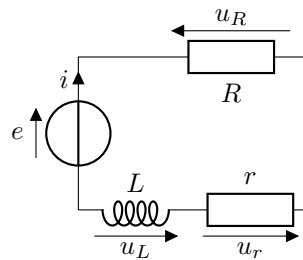
Par continuité du courant dans la bobine, on en déduit que $i(t = 0^+) = 0$.

Q2. Lorsque $t \rightarrow +\infty$, on atteint le régime permanent, la bobine (idéale) devient équivalent à un fil. Le circuit équivalent est donc :



D'après la loi des mailles $e = u_R + u_r$, donc $e = Ri + ri$. On en déduit : $i = \frac{e}{R+r}$. Donc $i(t \rightarrow +\infty) = \frac{e}{R+r}$

Q3. On étudie le circuit suivant :



D'après la loi des mailles $e = u_R + u_r + u_L$, donc $e = Ri + ri + L \frac{di}{dt}$.

On en déduit immédiatement : $\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{e}{L}$ avec $\tau = \frac{L}{R+r}$

Q4. ■ Solution de l'équation homogène : $i(t) = Ae^{-t/\tau}$, avec $\tau = \frac{L}{R+r}$

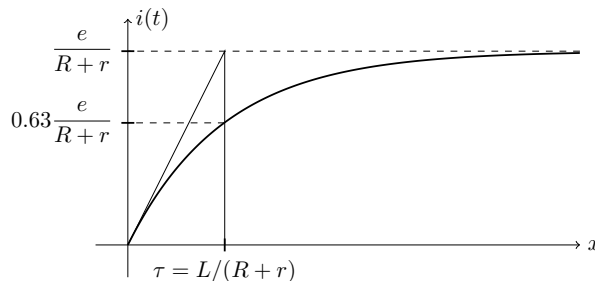
■ Solution particulière : $\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{e}{L} \Rightarrow i = \frac{e}{L} \tau = \frac{e}{R+r}$

■ Solution générale : $i(t) = Ae^{-t/\tau} + \frac{e}{R+r}$

■ Condition initiale : $i(t = 0^+) = 0 \Leftrightarrow A \underbrace{e^{-0/\tau}}_{=1} + \frac{e}{R+r} = 0 \Leftrightarrow A = -\frac{e}{R+r}$

■ Finalement : $i(t) = -\frac{e}{R+r} e^{-t/\tau} + \frac{e}{R+r} \Leftrightarrow i(t) = \frac{e}{R+r} (1 - e^{-t/\tau})$

Q5. On peut représenter l'évolution temporelle de $i(t)$ comme ci-dessous.



• Pour déterminer r , on relève la valeur de $i(t \rightarrow +\infty) = \frac{e}{R+r}$, qui vaut 0,08 A.

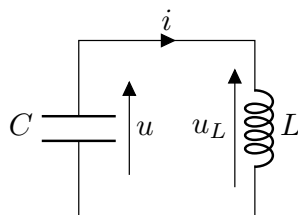
On en déduit $r = \frac{e}{i(+\infty)} - R$. Application numérique : $r = \frac{10}{0.08} - 100 = 25 \Omega$

• Pour déterminer L , on relève la valeur de $\tau = \frac{L}{R+r}$, qui vaut $2 \times 10^{-3} s$

On en déduit $L = \tau(r + R)$. Application numérique : $L = 2 \cdot 10^{-3} (100 + 25) = 250 \text{ mH}$

Exercice 7 : Oscillations d'un circuit LC | ★★☆☆ | ❤️

Q1.



On peut écrire trois équations :

- Loi des mailles : $u = u_L$
- Loi de fonctionnement du condensateur : $i = -C \frac{du}{dt}$. **Attention !** signe « - » car convention générateur.
- Loi de fonctionnement de la bobine : $u_L = L \frac{di}{dt}$

En combinant ces trois équations, on obtient : $\frac{d^2 u}{dt^2} + \omega_0^2 u = 0$ avec $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1,00 \times 10^6 \text{ rad.s}^{-1}$.

Remarque : on reconnaît l'équation différentielle d'un **oscillateur harmonique**.

Q2. Cette équation différentielle est homogène (pas de second membre → solution particulière nulle), sa solution générale est :

$$u(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

Pour déterminer A et B , nous avons deux conditions initiales : $u(t=0) = U_0$ et $\frac{du}{dt}(t=0) = 0$.

• Première condition initiale :

$$u(t=0) = U_0 \Leftrightarrow \underbrace{A \cos(0)}_{=1} + \underbrace{B \sin(0)}_{=0} = U_0 \Leftrightarrow \boxed{A = U_0}$$

• Deuxième condition initiale :

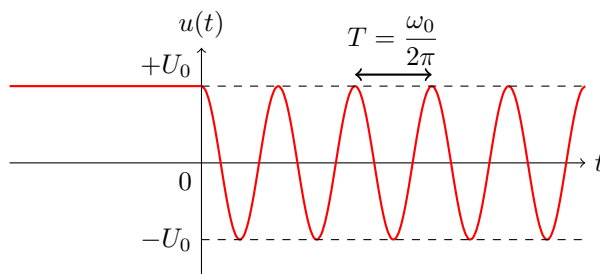
→ On détermine l'expression de $\frac{du}{dt}$:

$$\frac{du}{dt} = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

→ On en déduit B :

$$\frac{du}{dt}(t=0) = 0 \Leftrightarrow -A\omega_0 \underbrace{\sin(0)}_{=0} + B\omega_0 \underbrace{\cos(0)}_{=1} = 0 \Leftrightarrow \boxed{B = 0}$$

→ Finalement : $\boxed{u(t) = U_0 \cos \omega_0 t}$



Q3. L'énergie stockée dans le circuit est la somme de deux termes :

- l'énergie stockée dans le condensateur : $E_C(t) = \frac{1}{2} C u(t)^2 = \frac{1}{2} C U_0^2 \cos^2(\omega_0 t)$.
- l'énergie stockée dans la bobine : $E_L(t) = \frac{1}{2} L i(t)^2$.

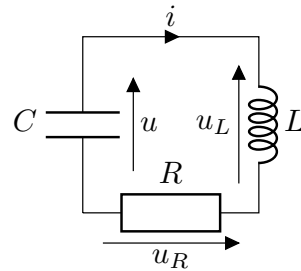
$$\text{Or } i = -C \frac{du}{dt} \Rightarrow i(t) = +C U_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t) \Rightarrow E_L(t) = \frac{1}{2} \underbrace{L C^2 \omega_0^2}_{=C} U_0^2 \sin^2(\omega_0 t) = \frac{1}{2} C U_0^2 \sin^2(\omega_0 t)$$

Finalement, l'énergie totale stockée dans le circuit est :

$$E(t) = E_C(t) + E_L(t) = \frac{1}{2}CU_0^2 \underbrace{(\cos^2(\omega_0 t) + \sin^2(\omega_0 t))}_{=1} = \frac{1}{2}CU_0^2 = cste$$

Conclusion : l'énergie stockée dans le circuit est constante. Ce résultat était prévisible car il n'y a pas de résistance dans le circuit, donc pas de dissipation d'énergie par effet Joule.

Q4. Nouveau circuit :



En utilisant les lois suivantes :

- Loi des mailles : $u = u_R + u_L$
- Loi de fonctionnement du condensateur : $i = -C \frac{du}{dt}$. **Attention !** signe « - » car convention générateur.
- Loi de fonctionnement de la bobine : $u_L = L \frac{di}{dt}$
- Loi d'Ohm : $u_R = Ri$

On abouti à l'équation différentielle suivante :

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du}{dt} + \frac{1}{LC}u = 0$$

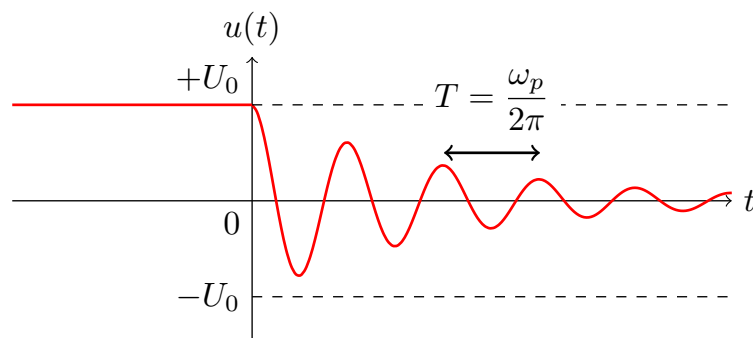
Par identification avec la forme canonique de l'équation différentielle d'un oscillateur amorti :

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0$$

On en déduit :

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow \boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1,00 \times 10^6 \text{ rad.s}^{-1}} \quad \text{et} \quad \frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L} \Rightarrow \boxed{Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 5}$$

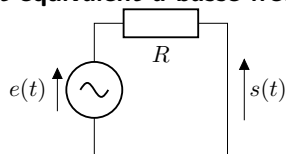
Q5. Comme $Q = 5$, le système effectue environ 5 oscillations avant que celles-ci soient amorties.



IV Filtrage de signaux

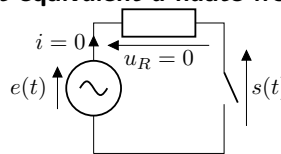
Exercice 8 : filtre RL | ★☆☆☆ | ❤️

Q1. Circuit équivalent à basse fréquence



La tension aux bornes d'un fil est nulle $\Rightarrow s = 0$

Circuit équivalent à haute fréquence



Loi des mailles : $e = u_R + s$

Or $i = 0$ (interrupteur ouvert) donc $u_R = Ri = 0$.

Donc $s = e$

Conclusion : Il s'agit bien d'un filtre passe-haut.

Q2. • fréquence des signaux : $T = 200 \mu s = 0,2 \text{ ms} \Rightarrow f = \frac{1}{T} = 5 \text{ kHz}$

• gain du filtre à cette fréquence : $G = \frac{0,9}{3} = 0,3$

• déphasage : la sortie est en avance sur l'entrée donc le déphasage sera positif.

On relève sur la figure le décalage temporel entre les signaux : $\Delta t \approx 40 \mu s$

On en déduit : $\varphi = 2\pi \frac{\Delta t}{T} = 1,26 \text{ rad}$

Q3. Pour calculer le gain et le déphasage théorique il faut déterminer la fonction de transfert du filtre. On utilise un pont diviseur de tension (dans le formalisme complexe) :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{s}{e} = \frac{z_L}{z_R + z_L} = \frac{jL\omega}{R + jL\omega} = \frac{j\omega/\omega_0}{1 + j\omega/\omega_0} \quad \text{avec } \omega_0 = \frac{R}{L}$$

• Calcul du gain théorique :

$$G(\omega) = |\underline{H}(j\omega)| = \frac{|j\omega/\omega_0|}{|1 + j\omega/\omega_0|} = \frac{\omega/\omega_0}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_0)^2}}$$

Application numérique : $\omega = 2\pi f = 3,14 \times 10^4 \text{ rad.s}^{-1}$ et $\omega_0 = \frac{R}{L} = 1 \times 10^5 \text{ rad.s}^{-1} \Rightarrow G = 0,30$

• Calcul du déphasage théorique :

$$\varphi(\omega) = \arg(\underline{H}(j\omega)) = \arg(j\omega/\omega_0) - \arg(1 + j\omega/\omega_0) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

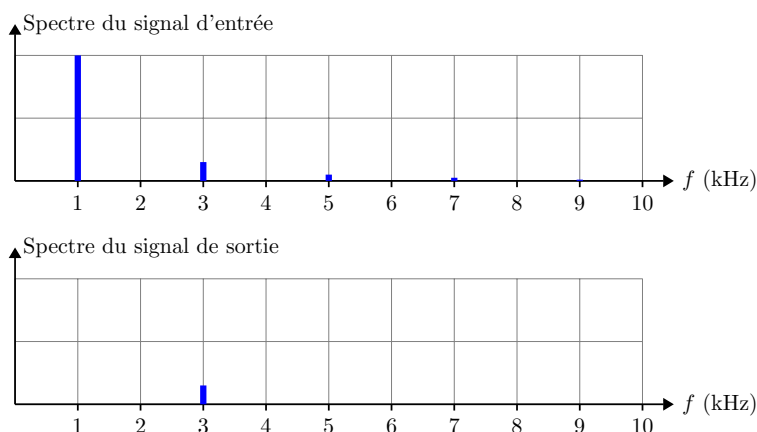
Application numérique : $\varphi = 1,27$

Conclusion : On retrouve bien les résultats de la question précédente.

Exercice 9 : filtrage d'un signal triangulaire | ★☆☆☆ | ❤️

Q1. Fréquence du signal d'entrée : $f_e = 1 \text{ kHz}$. Fréquence du signal de sortie : $f_s = 3 \text{ kHz}$.

Q2.

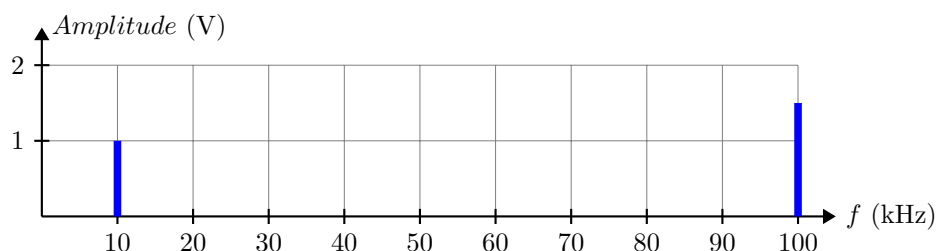


Q3. Le filtre sélectionne l'harmonique de rang 3, il élimine les harmoniques de basse et haute fréquence.

Il s'agit donc d'un filtre passe-bande.

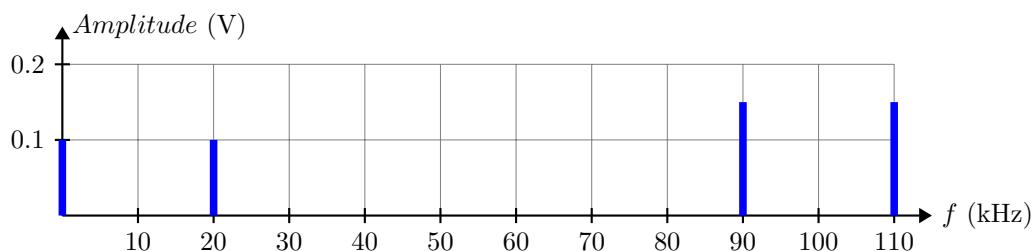
Exercice 10 : Détection synchrone | ★★☆☆

Q1. Spectre en fréquence du signal $s(t) = \underbrace{A}_{=1 \text{ V}} \cos(2\pi \underbrace{f_1}_{10 \text{ kHz}} t) + \underbrace{B}_{=1,5 \text{ V}} \cos(2\pi \underbrace{f_2}_{100 \text{ kHz}} t)$



Q2. Pour représenter le spectre en fréquence du signal $s_2(t)$, il est nécessaire de l'écrire comme une somme de signaux sinusoïdaux.

$$\begin{aligned}
 s_2(t) &= k s(t) s_1(t) \\
 &= k \times [A \cos(\omega_1 t) + A \cos(\omega_2 t)] \times C \cos(\omega_1 t) \\
 &= kAC \cos^2(\omega_1 t) + kBC \cos(\omega_1 t) \cos(\omega_2 t) \\
 &= \frac{kAC}{2} + \frac{kAC}{2} \cos(2\omega_1 t) + \frac{kBC}{2} \cos((\omega_1 + \omega_2)t) + \frac{kBC}{2} \cos((\omega_1 - \omega_2)t) \\
 &= \underbrace{\frac{kAC}{2}}_{=0,1 \text{ V}} + \underbrace{\frac{kAC}{2}}_{=0,1 \text{ V}} \cos(2\pi \underbrace{2f_1}_{20 \text{ kHz}} t) + \underbrace{\frac{kBC}{2}}_{=0,15 \text{ V}} \cos(2\pi \underbrace{(f_1 + f_2)}_{110 \text{ kHz}} t) + \underbrace{\frac{kBC}{2}}_{=0,15 \text{ V}} \cos(2\pi \underbrace{(f_1 - f_2)}_{90 \text{ kHz}} t)
 \end{aligned}$$



Q3. $\langle s_2(t) \rangle = \frac{kAC}{2} = 0,1 \text{ V}$

Q4. Un filtre passe-bas de fréquence de coupure très faible sélectionne uniquement la composante de fréquence nulle du spectre, qui correspond à la valeur moyenne du signal.

Q5. La fonction de transfert d'un filtre passe-bas du premier ordre s'écrit :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$$

On veut que le gain à la pulsation ω_1 soit égal à 0,01 donc que :

$$|\underline{H}(j\omega_1)| = 0,01$$

on pose $G_0 = 0,01$, l'équation précédent se réécrit :

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (\omega_1/\omega_c)^2}} = G_0$$

D'où :

$$\frac{\omega_1}{\omega_c} = \sqrt{\frac{1}{G_0^2} - 1}$$

Comme $\omega_1 = 2\pi f_1$ et $\omega_c = 2\pi f_c$, on en déduit :

$$f_c = \frac{f_1}{\sqrt{\frac{1}{G_0^2} - 1}} = 100 \text{ Hz}$$